

IQYA 3050 · SESIÓN 05 · MIÉRCOLES 4 DE NOVIEMBRE

PRESUPUESTO Y LABORATORIO

Qué paga el departamento, cómo se compra, qué hay que tener antes de entrar al laboratorio y dónde queda todo escrito en la entrega final.

HOY

01 El dinero

Cuánto asigna el departamento, a quién llega y qué no se paga con él.

03 Entrar al laboratorio

Cursos, formato PES, BooQui y las reglas que se firman al reservar.

02 Comprar

Reactivos, alimentos, equipos, otros elementos y servicios: cada uno tiene su camino.

04 Al formato

Las tablas de la sección 05 de la entrega final, llenas con un caso real.



TODO LO DE HOY TERMINA EN CUATRO TABLAS

Seguridad

Organismos vivos,
nanomateriales,
confidencialidad,
espacios.

Pregunta		Sí / No
¿Organismo vivo?		No

Reactivos

Una fila por reactivo o
material especial.

Reactivo
Cantidad
Costo
A cargo de
Función

Equipos

Una fila por equipo o
servicio técnico.

Equipo
Horas de uso
Costo
A cargo de
Ubicación

Presupuesto

El total, separado por
quién lo paga.

Ítem
Departamento
Otras fuentes
Total

BLOQUE 01

EL DINERO

Cuánto hay, a quién llega y qué no se paga con él.

PRESUPUESTO DE PREGRADO

CUÁNTO ASIGNA EL DEPARTAMENTO

\$800.000

POR ESTUDIANTE, PARA REACTIVOS, MATERIALES Y SERVICIOS

No se le entrega al estudiante:
entra a la **bolsa de proyectos** que
maneja su asesor.

Reto	Estudiantes	Bolsa del asesor
Para una persona	1	\$800.000
Para dos	2	\$1.600.000



COMPRAR NO ES LO MISMO QUE USAR UN EQUIPO

La bolsa del proyecto

Reactivos, materiales y servicios externos. Todo gasto suma: compras externas y traslados internos.

ejemplo

Un reactivo que no hay
en el inventario

El uso de equipos

Se calcula aparte, con el Excel «Cálculo presupuesto uso de equipos» del departamento. No sale de la bolsa.

ejemplo

Horas de horno de
convección

SIN CARGO El departamento suministra hasta 100 g o 100 mL por sustancia, sin descontarlo de la bolsa.



RESTRICCIONES

LO QUE LA BOLSA NO PAGA

NO SE PAGA CON LA BOLSA

Viajes, seminarios, inscripciones

Computadores, impresoras

Pago a terceros por capacitaciones

Material roto o dañado del departamento: lo repone quien lo rompe

Licencias de IA (ChatGPT, Gemini...): use las que da Uniandes

Casos especiales

Se revisan compras raras que la investigación justifique.

Por ejemplo: una aspiradora para desarmarla y modificar su estructura.

SIN REEMBOLSO Lo que un estudiante compre por su cuenta no se le devuelve.



BLOQUE 02

COMPRAR

Cada cosa tiene su camino: reactivos, alimentos, equipos, otros elementos y servicios.



CUATRO PREGUNTAS ANTES DE PEDIR UN REACTIVO

1 ¿Ya existe?

Búsquelo en el inventario de BooQui.

2 ¿Cuánto?

Hasta 100 g o 100 mL, sin cargo a la bolsa.

3 ¿Es controlada?

Entonces hay que verificar cupo y permisos.

4 ¿Cabe?

Confirme el espacio de almacenamiento antes de comprar.

BooQui Operario(a)	≡ Insumos⁽¹¹⁰⁴⁾ 1,10 FENANTROLINA MONOHIDRATO TS1	🔍 Buscar insumo	🔍 Filtro 1,2 g
----------------------------------	--	------------------------	------------------------------

INVENTARIO DE INSUMOS EN BOOQUI · ANTES DE PEDIR, REVISE LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD (FDS)

SUSTANCIAS CONTROLADAS

TRES LISTAS QUE NO SE COMPRAN COMO CUALQUIER REACTIVO

LISTA	EJEMPLOS	QUÉ PASA
INDUMIL / DCCAE	Nitratos de amonio, potasio y sodio; percloratos	No se compran sin permiso de las Fuerzas Militares
Ministerio de Justicia	Precursores de estupefacientes	Pasan por el área de Compras, con certificado CCITE
Psicoactivos	Estupefacientes, cannabis, hoja de coca y derivados	Hoy no hay permisos: consúltelo con su asesor

REGLA Ninguna sustancia química se compra por cuenta propia. Todo se pide al coordinador de laboratorios.



PROCEDIMIENTO

CÓMO SE COMPRA UN REACTIVO

01

Proveedor de la lista de Uniandes.

02

Nacional antes que importado.

03

Si se compra por internet, se suma 50 %.

04

Tiempos de entrega y aduana según peligrosidad.

El 50 %, con números

Precio en la página	\$200.000
+ 50 % (aduana, envío)	\$100.000
Va al presupuesto	\$300.000

Vale para cualquier compra internacional: reactivos, equipos u otros elementos.



LOS ALIMENTOS TAMBIÉN SE COTIZAN

Proveedores

Sirven cotizaciones formales de almacenes como Éxito o Alkosto.

O pida al coordinador una cotización con un proveedor activo de Uniandes.

Al pedir

Pedidos desde \$20.000 y con fecha de entrega definida.

Si el producto se usa todo el semestre, anexe la programación de entregas: así no se daña ni ocupa espacio de más.



EQUIPOS, DISCOS, CABLES Y PROTECCIÓN

Un equipo

Si se ensambla en el laboratorio, revise con la Coordinación las políticas internas y las especificaciones que exige.

Proveedor de Uniandes
Entrega, garantía, postventa
Restricciones de aduana

En Colombia

Cotización formal con envío, de almacenes que sean grandes contribuyentes.

Panamericana, Homecenter, Home Sentry, Falabella, Alkosto.

En el exterior

Amazon, eBay y similares: precio de la página más 50 %. Vale también para equipos importados.

Discos duros de respaldo, cables, almacenaje especial, protección personal que el proyecto exija.



SERVICIOS FUERA DEL DEPARTAMENTO

SERVICIOS ESPECIALIZADOS

SERVICIO	CONTACTO	AUTORIZACIÓN
Ingeniería Mecánica	Gerardo Hidalgo · ghidalgo@uniandes.edu.co	Asesor y gestor financiero
Ingeniería Civil y Ambiental	Edna Lorena Delgado · edelgado@uniandes.edu.co	Asesor y gestor financiero
MicroCore (microscopía)	cmicroscopia@uniandes.edu.co	Asesor y director · 8 días tras la cotización
Gases especiales	José Buitrago · jobuitra@uniandes.edu.co · ML-313	Cotización formal (p. ej., nitrógeno líquido)
DSIT	Máquinas virtuales y cómputo	Compra de espacio y servicio

Antes de solicitar, confirme que el otro departamento tiene disponibilidad.



SOLICITUD DE COMPRAS

CÓMO Y CUÁNDO SE PIDE

Cotización

Usted cotiza

Envíela al coordinador con copia a su asesor. El departamento no cotiza.

Cuándo

Semana 1

Del semestre del proyecto. Mejor aún: desde este seminario.

Perecederos

Programación

Anexe las fechas de entrega si se usan todo el semestre.

Importaciones

Antes

Se pueden adelantar antes del semestre, con visto bueno del asesor.

EL FORMATO Todo gasto se diligencia en el formato que indique el coordinador de laboratorios.



BLOQUE 03

ENTRAR AL LABORATORIO

Cursos, formato PES, BooQui y las reglas que se aceptan al reservar.



ANTES DE LA PRIMERA RESERVA

LOS CURSOS QUE SE PIDEN

CURSO	PARA QUIÉN	DÓNDE
Módulo básico · Seguridad y salud en laboratorios y talleres	Todos	Bloque Neón › Descubrir › Seguridad y Salud
Seguridad química y EPP	Todos	
Riesgo biológico	Biotecnología y Bioquímica	Ídem
Manipulación de alimentos	Prototipado de alimentos	Ídem
Nanoseguridad	Nanomateriales	Ídem

VIGENCIA Un año, con nota mínima de 80 %. Sin los cursos, el PES no se aprueba.

CHARLAS PRESENCIALES Y EL CURSO DE ÉTICA

Charlas presenciales

Obligatorias para trabajar en Biotecnología y Bioquímica, en Prototipado de alimentos y con nanomateriales (esta última, con SST).

Ética de la investigación

Curso de Bloque Neón. Su certificado va en la entrega final: sin él, la entrega queda incompleta.

La sesión 06 es el taller de ética.



**ÉTICA DE LA
INVESTIGACIÓN**
AD_ET_INV • CONTINUO

EL PES: LO QUE VA A HACER, PASO A PASO

Se envía en BooQui **tres días hábiles antes** de empezar.

Se aprueba solo con cursos, charlas y paz y salvo. Si lo devuelven, se corrige en 24 horas.

Formato PES - Nuevo programa de Planeación, Ejecución y Seguimiento
27 de abril de 2022

Escriba el nombre y código de los miembros del grupo o proyecto

Curso(s) o proyecto(s):

■ PROYECTO INTEGRADO 2

Profesor asesor

■ Luis Reyes

Describe su procedimiento paso a paso, indicando las condiciones de operación.

Se colocarán en el horno de convección 1 kg de semillas de gulupa previamente lavadas. Estas se secarán durante 18 horas a una temperatura de 40°C. Pasadas las 18 horas, se recolectarán las semillas.

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) (la fecha de inicio debe ser tres días hábiles mínimo después de enviado el formato)

02/05/22

UN PES REAL: SECAR 1 KG DE SEMILLAS DE GULUPA, 18 H A 40 °C, EN HORNO DE CONVECCIÓN



BOOQUI: MATERIALES, SUSTANCIAS, ESPACIOS Y EQUIPOS

Entra con su cuenta Uniandes en ingquimicayalimentos.bookeau.com.

Reservar	Mínimo 16 h antes
Cancelar	Mínimo 1 h antes
Enviar el PES	3 días hábiles antes

Selecciona una categoría

ML 418 - Equipos Robustos Ver disponibilidad	ML 418 - Equipos no Robustos Ver disponibilidad
ML 418 - Equipos que requieren gases Ver disponibilidad	ML 418 - Equipos Compartidos Ver disponibilidad
ML 416 - Equipos Robustos Ver disponibilidad	ML 416 - Equipos no Robustos Ver disponibilidad

LOS EQUIPOS SE RESERVAN POR LABORATORIO Y POR TIPO: ROBUSTOS, NO ROBUSTOS, CON GASES, COMPARTIDOS



PAZ Y SALVO

LO QUE SE ROMPE QUEDA REGISTRADO

Pendientes por devolución (42)						
18 de mayo de 2022	7:00 am - 6:00 pm	Material Pendiente	Material Pendiente ML 414/ML 416			 
18 de mayo de 2022	7:00 am - 6:00 pm	Material Pendiente	Material Pendiente ML 414/ML 416			 
18 de mayo de 2022	7:00 am - 6:00 pm	Material Pendiente	Material Pendiente ML 414/ML 416			 
18 de mayo de 2022	7:00 am - 6:00 pm	Material Pendiente	Material Pendiente ML 414/ML 416			 
18 de mayo de 2022	7:00 am - 6:00 pm	Material Pendiente	Material Pendiente ML 414/ML 416			 
18 de mayo de 2022	7:00 am - 6:00 pm	Material Pendiente	Material Pendiente ML 414/ML 416			 
18 de mayo de 2022	7:00 am - 6:00 pm	Material Pendiente	Material Pendiente ML 414/ML 416			 
18 de mayo de 2022	7:00 am - 6:00 pm	Material Pendiente	Material Pendiente ML 414/ML 416			 
18 de mayo de 2022	7:00 am - 6:00 pm	Material Pendiente	Material Pendiente ML 414/ML 416			 
18 de mayo de 2022	7:00 am - 6:00 pm	Material Pendiente	Material Pendiente ML 414/ML 416			 

BOOQUI, LISTA DE MATERIAL PENDIENTE POR DEVOLUCIÓN · NOMBRES Y USUARIOS OCULTOS

Plazo

15 días hábiles para reponer lo que se rompió.

Para reservar

Con un pendiente, BooQui no deja reservar.

Para graduarse

El paz y salvo de laboratorios es requisito de grado.



FUERA DE HORARIO

TRABAJAR CUANDO NO HAY TÉCNICOS

Horario hábil: lunes a viernes de 7:30 a 5:30, sábados de 8 a 12.

Solicitud	3 días hábiles antes
Firmas	Asesor y técnico
Vigencia	15 días, con plan
Personas	Dos o más, una de posgrado

REGLAMENTOS Y FORMATOS DE LABORATORIO

Política uso de equipos
 Reglamento general para los laboratorios de Ingeniería Química y de Alimentos
 Reglamento laboratorio de prototipado de alimentos
 Listado de gases especiales en laboratorios
 Sustancias Químicas
 Listado de equipos de laboratorios IQUI - IALI
[Cálculo presupuesto uso de equipos](#)
 Formato autorización trabajo en horario no hábil
 Directriz para montajes
 Protocolo General de Bioseguridad Laboratorios Facultad Ingeniería
 Formato consentimiento informado ingeniería de alimentos
 Instructivo uso y manejo BooQui
 Ingreso a  BooQui

EL FORMATO ESTÁ EN LA PÁGINA DE REGLAMENTOS DEL DEPARTAMENTO

LO QUE SE ACEPTA AL RESERVAR

Reglamento general

Versión 01-24. Cursos, PES, horarios, compras, material roto.

Prototipado de alimentos

Manual 2023-20, si trabaja con alimentos.

Directriz de montajes

Si su proyecto arma un equipo.

REGLAMENTOS Y FORMATOS DE LABORATORIO

Política uso de equipos

Reglamento general para los laboratorios de Ingeniería Química y de Alimentos

Reglamento laboratorio de prototipado de alimentos

Listado de gases especiales en laboratorios

Sustancias Químicas

Listado de equipos de laboratorios IQUI - IALI

[Cálculo presupuesto uso de equipos](#)

Formato autorización trabajo en horario no hábil

Directriz para montajes

Protocolo General de Bioseguridad Laboratorios Facultad Ingeniería

Formato consentimiento informado ingeniería de alimentos

Instructivo uso y manejo BooQui

Ingreso a



QUIMICAYALIMENTOS.UNIANDES.EDU.CO › INFORMACIÓN GENERAL

› LABORATORIOS

BLOQUE 04

AL FORMATO

El mismo PES de la gulupa, llevado a las tablas de la entrega final.



EL PES DE LA GULUPA, EN EL FORMATO

Seguridad y espacios

¿Organismos vivos?	No
¿Nanomateriales?	No
¿Espacios del laboratorio?	Sí: secado en horno de convección

Equipos y servicios

Equipo	Horas	Costo
Horno de convección	18	Según el Excel

El costo sale del Excel «Cálculo presupuesto uso de equipos» y no se descuenta de la bolsa del proyecto.



UNA FILA DE REACTIVOS, BIEN LLENA

Reactivo o material	Cantidad	Costo	A cargo de	Función
Nombre científico, fabricante, pureza	En gramos o mililitros, nunca «un tarro»	Dos cotizaciones	Departamento o empresa	Para qué sirve, en una línea

Del inventario

Si cabe en 100 g o 100 mL, va «a cargo del departamento» y no suma a la bolsa.

El total

La tabla de presupuesto separa lo que pide al departamento de lo que pone una empresa aliada.



PARA CUALQUIER DUDA DE COMPRAS O LABORATORIO

COORDINACIÓN DE LABORATORIOS

José Mauricio Gómez

Coordinador de Laboratorios,
Departamento de Ingeniería
Química y de Alimentos.

Correo del
área

laboratoriosiq@uniandes.edu.co

Correo
personal

jm.gomez2478@uniandes.edu.co

Cotizaciones Con copia a su asesor



PREGUNTAS

Próxima sesión: miércoles 11 de noviembre, taller de ética en investigación. Ese día se entrega el flujograma.